

CR, CRN

- ⒼⒷ Installation and operating instructions
- Ⓓ Montage- und Betriebsanleitung
- Ⓕ Notice d'installation et d'entretien
- Ⓘ Istruzioni di installazione e funzionamento
- Ⓔ Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Ⓟ Instruções de instalação e funcionamento
- ⒾⓇ Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
- ⓃⓁ Installatie- en bedieningsinstructies
- Ⓢ Monterings- och driftsinstruktion
- ⓈⒻ Asennus- ja käyttöohjeet
- ⒹⓀ Monterings- og driftsinstruktion



Declaration of Conformity

We **GRUNDFOS** declare under our sole responsibility that the products **CR** and **CRN**, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to

- Machinery (98/37/EC).
Standard used: EN 292.
- Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-51.

Konformitätserklärung

Wir **GRUNDFOS** erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte **CR** und **CRN**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Maschinen (98/37/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN 292.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-51.

Déclaration de Conformité

Nous **GRUNDFOS** déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **CR** et **CRN** auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à

- Machines (98/37/CE).
Standard utilisé: EN 292.
- Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).
Standards utilisés: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE) [95].
Standards utilisés: EN 60 335-1 et EN 60 335-2-51.

Dichiarazione di Conformità

Noi **GRUNDFOS** dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti **CR** e **CRN**, ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle Direttive del consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a

- Macchine (98/37/CE).
Standard usato: EN 292.
- Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).
Standard usati: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (73/23/CEE) [95].
Standard usati: EN 60 335-1 e EN 60 335-2-51.

Declaración de Conformidad

Nosotros **GRUNDFOS** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **CR** y **CRN** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre

- Máquinas (98/37/CE).
Norma aplicada: EN 292.
- Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).
Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3.
- Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (73/23/CEE) [95].
Normas aplicadas: EN 60 335-1 y EN 60 335-2-51.

Declaração de Conformidade

Nós **GRUNDFOS** declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos **CR** e **CRN** aos quais se refere esta declaração estão em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à

- Máquinas (98/37/CE).
Norma utilizada: EN 292.
- Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).
Normas utilizadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
- Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (73/23/CEE) [95].
Normas utilizadas: EN 60 335-1 e EN 60 335-2-51.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **GRUNDFOS** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα **CR** και **CRN** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα

- Μηχανήματα (98/37/ΕΚ).
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 292.
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/ΕΕΚ).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 61 000-6-2 και EN 61 000-6-3.
- Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τάσης (73/23/ΕΕΚ) [95].
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60 335-1 και EN 60 335-2-51.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij **GRUNDFOS** verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten **CR** en **CRN** waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Machines (98/37/EG).
Norm: EN 292.
- Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).
Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG) [95].
Normen: EN 60 335-1 en EN 60 335-2-51.

Försäkran om överensstämmelse

Vi **GRUNDFOS** försäkrar under ansvar, att produkterna **CR** och **CRN**, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende

- Maskinell utrustning (98/37/EC).
Använd standard: EN 292.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).
Använda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3.
- Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EC) [95].
Använda standarder: EN 60 335-1 och EN 60 335-2-51.

Vastaavuusvakuutus

Me **GRUNDFOS** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **CR** ja **CRN**, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.:

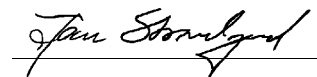
- Koneet (98/37/EY).
Käytetty standardi: EN 292.
- Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY).
Käytetyt standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
- Määrätyjen jänniterajojen puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY) [95].
Käytetyt standardit: EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-51.

Overensstemmelseserklæring

Vi **GRUNDFOS** erklærer under ansvar, at produkterne **CR** og **CRN**, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om

- Maskiner (98/37/EF).
Anvendt standard: EN 292.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).
Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
- Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF) [95].
Anvendte standarder: EN 60 335-1 og EN 60 335-2-51.

Bjerringbro, 1st September 2003



Jan Strandgaard
Technical Manager

CR, CRN

**Installation and
operating instructions**

Page 4

GB

**Montage- und
Betriebsanleitung**

Seite 9

D

**Notice d'installation
et d'entretien**

Page 15

F

**Istruzioni di installazione
e funzionamento**

Pag. 21

I

**Instrucciones de instalación
y funcionamiento**

Pág. 26

E

**Instruções de instalação
e funcionamento**

Pág. 31

P

**Οδηγίες εγκατάστασης
και λειτουργίας**

Σελίδα 37

GR

**Installatie- en
bedieningsinstructies**

Pag. 43

NL

**Monterings- och
driftsinstruktion**

Sida 48

S

**Asennus- ja
käyttöohjeet**

Sivu 53

SF

**Monterings- og
driftsinstruktion**

Side 58

DK

CONTENIDO

	Página
1. Manipulación	26
2. Nomenclatura	26
2.1 Nomenclatura para CR, CRN 2, 4, 8 y 16	26
3. Aplicaciones	26
4. Datos técnicos	26
4.1 Temperatura ambiente	26
4.2 Temperatura del líquido	26
4.3 Presión máxima de trabajo permitida y temperatura del líquido para el cierre del eje	26
4.4 Presión mínima de entrada	27
4.5 Presión máxima de entrada	27
4.6 Datos eléctricos	27
4.7 Frecuencia de arranques y paradas	27
4.8 Dimensiones y pesos	27
4.9 Nivel de ruido	27
5. Instalación	27
6. Ajuste del acoplamiento	28
7. Conexión eléctrica	28
7.1 Funcionamiento con convertidor de frecuencia	28
8. Puesta en marcha	29
9. Mantenimiento	29
10. Protección contra heladas	29
11. Reparación	30
12. Localización de fallos	30
13. Eliminación	30



Antes de empezar con los procedimientos de instalación, deben estudiarse cuidadosamente estas instrucciones de instalación y funcionamiento, que deben también cumplir con la normativa local vigente.

1. Manipulación



Los motores de las bombas CR, CRN 2, 4, 8 y 16 se suministran con cáncamos que no deben utilizarse para levantar toda la bomba.

Cuando debe levantarse toda la bomba, observar lo siguiente:

- Las bombas CR, CRN 2, 4, 8 y 16 con motores GRUNDFOS MG deben levantarse por el cabezal de la bomba mediante correas o similar.
- Para motores de otras marcas, se recomienda levantar la bomba por el cabezal mediante correas.

2. Nomenclatura

2.1 Nomenclatura para CR, CRN 2, 4, 8 y 16

Ejemplo	CR 8 - 30 / 2 - X - X - X - XXXX
Gama de bomba: CR, CRN	
Caudal nominal en m ³ /h	
Número de etapas x 10	
Número de impulsores (sólo se utiliza si la bomba tiene menos impulsores que cámaras)	
Código para versión de bomba	
Código para conexión de tubería	
Código para materiales	
Código para cierre del eje y piezas en caucho de la bomba	

3. Aplicaciones

Las bombas centrífugas multicelulares en línea GRUNDFOS, tipos CR y CRN, están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.

Líquidos bombeados

Líquidos no densos, no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. El líquido no debe atacar químicamente a los materiales de la bomba.

Al bombear líquidos con una densidad y/o viscosidad superior a la del agua, hay que adecuar la potencia del motor.

CR, CRN

Para trasiego de líquidos, circulación y aumento de presión de agua limpia fría o caliente.

CRN

Deben utilizarse bombas CRN en sistemas donde todas las partes en contacto con el líquido tienen que estar fabricadas en acero inoxidable.

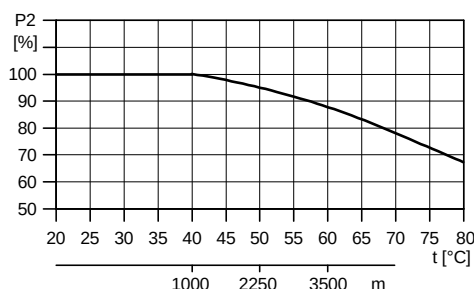
4. Datos técnicos

4.1 Temperatura ambiente

Máximo +40°C.

Si la temperatura ambiente es superior a +40°C, hay que sobredimensionar el motor (P2), ver fig. 1.

Fig. 1



TM00 2189 4298

4.2 Temperatura del líquido

Tipo de bomba	Temperatura del líquido
CR, CRN 2, 4, 8 y 16	-20°C a +120°C

Ver también fig. A, página 63, que indica la relación entre la temperatura del líquido y la presión máxima de trabajo permitida.

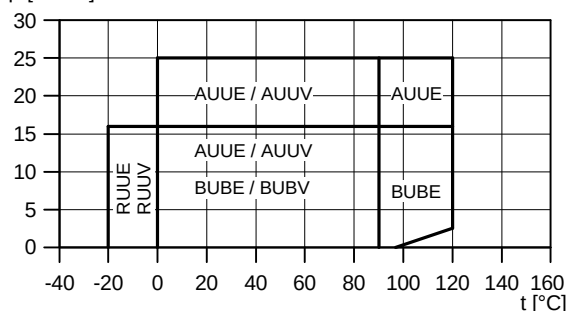
Nota: La presión máxima de trabajo permitida y las gamas de temperatura del líquido se refieren sólo a la bomba.

4.3 Presión máxima de trabajo permitida y temperatura del líquido para el cierre del eje

Fig. 2

CR, CRN 2, 4, 8 y 16:

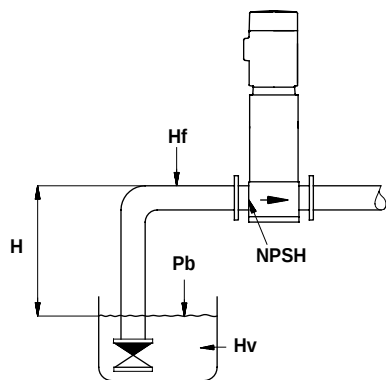
p [bares]



TM01 1922 4500

4.4 Presión mínima de entrada

Fig. 3



TM01 1242 4097

La altura máxima de aspiración "H" en m.c.a. puede calcularse como sigue:

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

p_b = Presión atmosférica en bares.
(La presión atmosférica se puede considerar como 1 bar.)

En sistemas cerrados, p_b indica la presión del sistema en bares.

NPSH = Net Positive Suction Head en m.c.a.
(leída de la curva NPSH de la página 69 al caudal más alto que dará la bomba).

H_f = Pérdida de carga en la tubería de aspiración en m.c.a. al caudal más alto que dará la bomba.

H_v = Presión de vapor en m.c.a., ver fig. E, página 66.
 t_m = Temperatura del líquido.

H_s = Margen de seguridad = mín. 0,5 m.c.a.

Si el valor calculado de "H" es positivo, la bomba puede trabajar con una altura de aspiración de "H" m.c.a. como máximo.

Si el valor calculado de "H" es negativo, se necesita una presión de entrada de "H" m.c.a. como mínimo. Durante el funcionamiento debe haber una presión igual al valor calculado de "H".

Ejemplo:

$p_b = 1$ bar.

Tipo de bomba: CR 16, 50 Hz.

Caudal: 16 m³/h.

NPSH (ver página 69): 1,5 m.c.a.

$H_f = 3,0$ m.c.a.

Temperatura del líquido: +60°C.

H_v (ver fig. E, página 66): 2,1 m.c.a.

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s \text{ (m.c.a.)}$$

$$H = 1 \times 10,2 - 1,5 - 3,0 - 2,1 - 0,5 = \mathbf{3,1 \text{ m.c.a.}}$$

Es decir, la bomba puede funcionar con una altura de aspiración de máx. 3,1 m.c.a.

Presión calculada en bares : $3,1 \times 0,0981 = 0,30$ bar.

Presión calculada en kPa: $3,1 \times 9,81 = 30,4$ kPa.

4.5 Presión máxima de entrada

La figura B, página 64, muestra la presión máxima de entrada permitida. No obstante, la presión de entrada real + la presión con la bomba funcionando contra válvula cerrada debe siempre ser inferior a la "presión máxima de trabajo permitida".

Si se va a realizar una prueba de presión del sistema y de las bombas a una presión superior a aquella indicada en fig. B, página 64, hay que sujetar el eje de la bomba para evitar movimientos axiales.

4.6 Datos eléctricos

Ver la placa de identificación del motor.

4.7 Frecuencia de arranques y paradas

Motores de hasta 4 kW: Máx. 100 veces/hora.

Otros motores: Máx. 20 veces/hora.

4.8 Dimensiones y pesos

Dimensiones: Ver fig. C, página 65.

Pesos: Ver etiqueta en el embalaje.

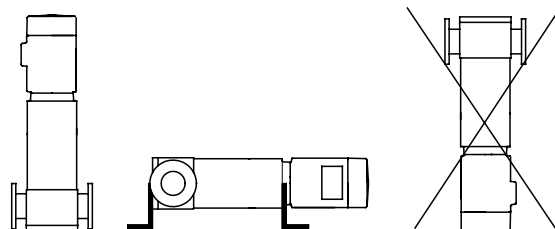
4.9 Nivel de ruido

Ver fig. D, página 66.

5. Instalación

Se puede instalar la bomba en posición vertical u horizontal, ver fig. 4. Asegurar una buena aireación del ventilador de refrigeración del motor. No obstante, el motor nunca debe quedar por debajo del plano horizontal.

Fig. 4



TM01 1242 4097

Flechas en la base de la bomba indican el sentido del flujo del líquido a lo largo de la bomba.

La fig. C, página 65, muestra las dimensiones de la base, así como el diámetro y la posición de los orificios para los pernos de la base.

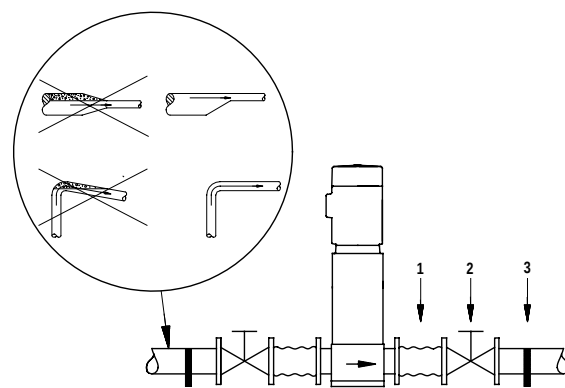
Para minimizar posibles ruidos de la bomba, es aconsejable montar juntas de dilatación a ambos lados de la bomba y soportes que amortigüen las vibraciones entre la base y la bomba.

La distancia entre las lumbreras y las conexiones de la tubería están indicadas en la fig. C, página 65.

Deben montarse válvulas de aislamiento a ambos lados de la bomba para evitar que el sistema se vacíe en caso de limpieza, reparación o sustitución de la bomba.

Instalar las tuberías de tal forma que se eviten burbujas de aire, especialmente en el lado de aspiración de la bomba. La figura 5 muestra una tubería correcta.

Fig. 5



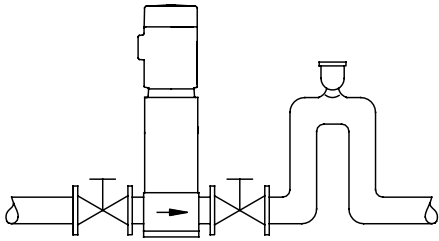
TM01 0900 3997

Pos. nº	Descripción	Función
1	Junta de dilatación	Reduce el ruido y absorbe vibraciones y dilataciones
2	Válvula de aislamiento	Facilita la reparación de la bomba
3	Soporte de la tubería	Sujeta la tubería y absorbe distorsiones y tensiones.

Nota: La bomba debe siempre estar protegida contra flujo de retorno mediante una válvula de retención (válvula de pie).

En el caso de instalaciones en las que la tubería de descarga desciende alejándose de la bomba y con riesgo de efecto de sifón y en instalaciones que tienen que estar protegidas contra flujo de retorno de líquidos contaminados, debe montarse una válvula de vacío cerca de la bomba, ver fig. 6.

Fig. 6



TM01 1240 4097

Caudales mínimos:

Tipo de bomba	Temperatura del líquido		
	Hasta +80°C	+80°C +120°C	+120°C +150°C (sólo versión especial)
CR, CRN 2	0,2 m³/h	0,5 m³/h	-
CR, CRN 4	0,4 m³/h	1,0 m³/h	-
CR, CRN 8	0,8 m³/h	2,0 m³/h	-
CR, CRN 16	1,6 m³/h	4,0 m³/h	-

Nota: La bomba nunca debe funcionar contra válvula de descarga cerrada.

6. Ajuste del acoplamiento

Para ajustar el acoplamiento de las CR, CRN 2 y 4, ver fig. F, página 67.
Para ajustar el acoplamiento de las CR, CRN 8 y 16, ver fig. G, página 68.

7. Conexión eléctrica

La conexión eléctrica debe realizarse por un electricista autorizado y de acuerdo con las normativas locales.

Antes de retirar la tapa de la caja de terminales y antes de cualquier traslado/desmontaje de la bomba, comprobar que el suministro eléctrico esté desconectado.



La bomba debe conectarse a un interruptor externo con una separación mínima de contacto de 3 mm en todos los polos.

La tensión de funcionamiento y la frecuencia se indican en la placa de identificación del motor. Comprobar que el motor es adecuado para el suministro eléctrico donde va a ser utilizado.

Los motores monofásicos GRUNDFOS incorporan un interruptor térmico y no necesitan protección adicional del motor.

Los motores trifásicos deben conectarse a un arrancador.

La caja de terminales puede girarse a cuatro posiciones, en pasos de 90°:

1. Si es necesario, sacar las protecciones del acoplamiento.
No sacar el acoplamiento.
2. Sacar los pernos que sujetan el motor a la bomba.
3. Girar el motor a la posición necesaria.
4. Volver a colocar los pernos y apretarlos.
5. Volver a colocar las protecciones del acoplamiento.

La conexión eléctrica debe realizarse como se indica en el esquema en el interior de la tapa de la caja de terminales.

7.1 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

Motores suministrados por GRUNDFOS:

Todos los motores trifásicos suministrados por GRUNDFOS pueden conectarse a un convertidor de frecuencia.

Dependiendo del tipo de convertidor de frecuencia, éste puede ocasionar un incremento del ruido del motor. Además, el motor puede quedar expuesto a picos de tensión perjudiciales.

Nota: Los motores GRUNDFOS, tipo MG 71 y MG 80, así como MG 90 (1,5 kW, 2 polos), todos para tensiones de alimentación de hasta 440 V inclusive (ver placa de identificación del motor), deben ser protegidos contra picos de tensión superiores a 650 V (valor máximo) entre los terminales de suministro.

Se recomienda proteger todos los demás motores contra picos de tensión superiores a 850 V.

Los problemas arriba mencionados, es decir tanto el incremento de ruido como los picos de tensión perjudiciales, pueden eliminarse colocando un filtro LC entre el convertidor de frecuencia y el motor.

Para información adicional, contactar con el proveedor del convertidor de frecuencia o GRUNDFOS.

Otras marcas de motores no suministradas por GRUNDFOS:

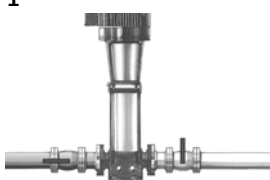
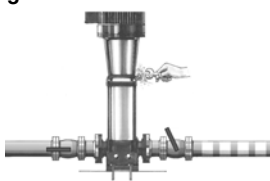
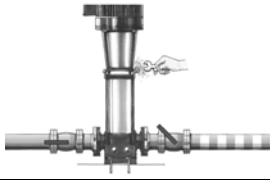
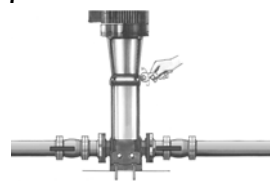
Contactar con GRUNDFOS o con el fabricante del motor.

8. Puesta en marcha

Nota: No arrancar la bomba hasta que esté llena de agua y purgada.



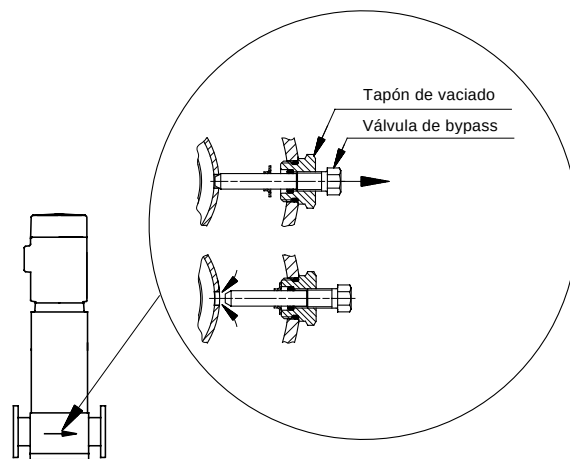
Preste atención a la dirección del orificio de purga y asegúrese de que los escapes de agua no causen lesiones a personas, ni daños al motor u otros componentes.
En instalaciones de agua caliente, prestar especial atención al riesgo de lesiones causadas por agua hirviendo.

Paso	Acción
1	 TM01 1403 4497 Cerrar la válvula de aislamiento en el lado de descarga de la bomba y abrir la válvula de aislamiento en el lado de aspiración.
2	 TM01 1404 4497 Sacar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y apretarlo bien.
3	 TM01 1405 4497 Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del ventilador del motor.
4	 TM01 1406 4497 Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.
5	 TM01 1407 4497 Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de aislamiento de descarga.
6	 TM01 1408 4497 Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la válvula de aislamiento de descarga.
7	 TM01 1409 4497 Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo constante de líquido. Abrir la válvula de aislamiento de descarga completamente.

CR 2 y 4, CRN 2, 4, 8 y 16:

Para estas bombas es aconsejable abrir la válvula de bypass durante la puesta en marcha. La válvula de bypass conecta los lados de aspiración y descarga de la bomba, por lo que el proceso de llenado resulta más fácil. Cuando el funcionamiento sea estable se puede cerrar la válvula de bypass. Al bombear líquidos que contienen aire, se recomienda dejar la válvula de bypass abierta.

Fig. 7



TM01 1243 4097

9. Mantenimiento



Antes de empezar cualquier trabajo en la bomba, comprobar que no esté conectada al suministro eléctrico y que no pueda conectarse accidentalmente.

Los cojinetes y el cierre del eje de la bomba no necesitan mantenimiento.

Si la bomba debe ser vaciada para un largo periodo de inactividad, quitar una de las protecciones del acoplamiento para introducir unas gotas de aceite de silicona en el eje entre el cabezal de la bomba y el acoplamiento. Esto evitará que las caras del cierre del eje se peguen.

Cojinetes del motor:

Motores que no tienen engrasadores no necesitan mantenimiento.

Motores que están montados con engrasadores deben ser lubricados con grasa a base de litio, apta para altas temperaturas, ver las instrucciones en la tapa del ventilador.

En el caso de funcionamiento temporal (el motor está inactivo durante más de 6 meses al año) se recomienda engrasar el motor al retirar la bomba de funcionamiento.

10. Protección contra heladas

Bombas que no se utilizan durante periodos de heladas deben vaciarse para evitar daños.

Para vaciar la bomba, aflojar el tornillo de purga en el cabezal de la bomba y sacar el tapón de vaciado de la base.



Controlar que el agua que sale no cause lesiones a personas o daños al motor u otros componentes. En instalaciones con agua caliente hay que tener especial cuidado para evitar lesiones causadas por agua hirviendo.

No apretar el tornillo de purga y no volver a poner el tapón de vaciado hasta que se vaya a utilizar la bomba de nuevo.

CR 2 y 4, CRN 2, 4, 8 y 16:

Antes de volver a poner el tapón de vaciado en la base, aflojar la válvula de bypass hasta que toque el tope, ver fig. 7.

Poner el tapón de vaciado apretando la tuerca grande de unión seguida de la válvula de bypass.

11. Reparación

Nota: Si una bomba se ha utilizado para un líquido que es perjudicial para la salud o tóxico, la bomba será clasificada como contaminada.

Al pedirle a GRUNDFOS la reparación de una bomba, GRUNDFOS debe ser informado de los detalles del líquido bombeado, etc. *antes* del envío de la bomba. De lo contrario, GRUNDFOS puede negarse a repararla.

Los posibles gastos de devolución de la bomba serán a cargo del cliente.

No obstante, cualquier solicitud de reparación (no importa a quién va dirigida) debe incluir detalles del líquido bombeado si la bomba se ha utilizado para líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos.

12. Localización de fallos



Antes de retirar la tapa de la caja de terminales y antes de cualquier traslado/desmontaje de la bomba, comprobar que el suministro eléctrico esté desconectado y que no pueda conectarse accidentalmente.

Fallo	Causa	Solución
1. El motor no funciona al arrancarlo.	a) Fallo del suministro eléctrico.	Conectar el suministro eléctrico.
	b) Fusibles fundidos.	Sustituir los fusibles.
	c) El protector de arranque se ha disparado.	Reactivar la protección del motor.
	d) Los interruptores a la red del arrancador no hacen contacto o la bobina está defectuosa.	Sustituir los contactos o bobina magnética.
	e) Circuito de control defectuoso.	Reparar el circuito de control.
	f) Motor defectuoso.	Sustituir el motor.
2. El protector de arranque se dispara inmediatamente al conectar el suministro eléctrico.	a) Un fusible/disyuntor automático está fundido.	Conectar el fusible.
	b) Contactos en el protector de arranque defectuosos.	Sustituir los contactos del arrancador.
	c) Conexión del cable floja o defectuosa.	Apretar o sustituir la conexión del cable.
	d) Bobinado del motor defectuoso.	Sustituir el motor.
	e) Bomba bloqueada mecánicamente.	Eliminar el bloqueo mecánico de la bomba.
	f) Ajuste de la sobrecarga demasiado bajo.	Ajustar el arrancador correctamente.
3. El protector de arranque se dispara ocasionalmente.	a) Ajuste de la sobrecarga demasiado bajo.	Ajustar el arrancador correctamente.
	b) Baja tensión a horas punta.	Comprobar el suministro eléctrico.
4. El arrancador no se ha disparado, pero la bomba no funciona.	a) Comprobar 1 a), b), d) y e).	
5. La capacidad de la bomba no es constante.	a) Presión de entrada de la bomba demasiado baja (cavitación).	Comprobar las condiciones de aspiración.
	b) Tubería de aspiración/bomba parcialmente obstruida por impurezas.	Limpiar la bomba o tubería de aspiración.
	c) La bomba aspira aire.	Comprobar las condiciones de aspiración.
6. La bomba funciona pero no suministra agua.	a) Tubería de aspiración/bomba obstruida por impurezas.	Limpiar la bomba o tubería de aspiración.
	b) Válvula de pie o de retención bloqueada en posición cerrada.	Reparar la válvula de pie o de retención.
	c) Fugas en la tubería de aspiración.	Reparar la tubería de aspiración.
	d) Aire en la tubería de aspiración o bomba.	Comprobar las condiciones de aspiración.
	e) Motor gira en sentido erróneo.	Comprobar el sentido de giro del motor.
7. La bomba marcha atrás al desconectarla.	a) Fugas en la tubería de aspiración.	Reparar la tubería de aspiración.
	b) Válvula de pie o de retención defectuosa.	Reparar la válvula de pie o de retención.
8. Fugas en el cierre del eje.	a) Cierre del eje defectuoso.	Sustituir el cierre del eje.
9. Ruidos.	a) La bomba cavita.	Comprobar las condiciones de aspiración.
	b) La bomba no gira libremente (resistencia de fricción) debido a posición incorrecta del eje de la bomba.	Ajustar el eje de la bomba.
	c) Funcionamiento con convertidor de frecuencia.	Ver sección 7.1 <i>Funcionamiento con convertidor de frecuencia</i> .

13. Eliminación

La eliminación de este producto, o partes de él, debe realizarse según las siguientes directrices:

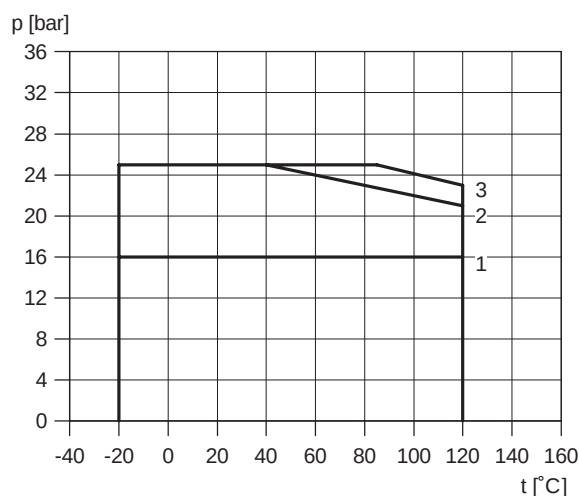
1. Utilizar el servicio local, público o privado, de recogida de residuos.
2. En caso de que tal servicio no exista o no pueda tratar los materiales utilizados, entregarlos al distribuidor o taller de reparación más cercano GRUNDFOS.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

Fig. A

- (GB) Maximum permissible operating pressure:
 (D) Max. zulässiger Betriebsdruck:
 (F) Pression de fonctionnement maxi autorisée:
 (I) Massima pressione di esercizio possibile:
 (E) Presión máxima de funcionamiento permitida:
 (P) Pressão máxima de funcionamento permissível:
 (GR) Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας:
 (NL) Maximaal toelaatbare werkdruk:
 (S) Max. tillåtet driftstryck:
 (SF) Suurin sallittu käyttöpainne:
 (DK) Maks. tilladeligt driftstryk:

Frequency Frequenz Fréquence Frequenza Frecuencia Frequência Συχνότητα Frequentie Frekvens Taajuus Frekvens	Pump type Pumpentyp Type de pompe Pompa tipo Tipo de bomba Modelo da bomba Τύπος αντλίας Pomptyp Pumptyp Pumpputyyppi Pumpetype	Curve Kurve Courbe Curva Curva Καμπύλη Curve Kurva Käyrä Kurve
50 Hz	CR, CRN 2-20 → CR, CRN 2-150	1
	CR, CRN 2-180 → CR, CRN 2-260	2
	CR, CRN 4-20/1 → CR, CRN 4-160	1
	CR, CRN 4-190 → CR, CRN 4-220	2
	CR, CRN 8-20/1 → CR, CRN 8-120	1
	CR, CRN 8-140 → CR, CRN 8-200	3
	CR, CRN 16-30/2 → CR, CRN 16-80	1
	CR, CRN 16-100 → CR, CRN 16-160	3
60 Hz	CR, CRN 2-20 → CR, CRN 2-150	1
	CR, CRN 2-180 → CR, CRN 2-260	2
	CR, CRN 4-20/1 → CR, CRN 4-160	1
	CR, CRN 4-190 → CR, CRN 4-220	2
	CR, CRN 8-20/1 → CR, CRN 8-120	1
	CR, CRN 8-140 → CR, CRN 8-200	3
	CR, CRN 16-30/2 → CR, CRN 16-80	1
	CR, CRN 16-100 → CR, CRN 16-160	3



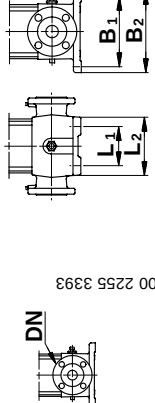
TM02 7530 3703

Fig. B

- GB** Maximum inlet pressure for CR and CRN:
D Max. Zulaufdruck für CR und CRN:
F Pression maximum d'entrée pour CR et CRN:
I Massima pressione in aspirazione per CR e CRN:
E Presión máxima de entrada para CR y CRN:
P Pressão máxima de admissão CR e CRN:
GR Μέγιστη πίεση εισόδου για CR και CRN:
NL Maximale inlaatdruk m.b.t. type CR en CRN:
S Max. tilloppstryck för CR och CRN:
SF Suurin tulopaine CR ja CRN:
DK Maks. tilløbstryk for CR og CRN:

50 Hz		60 Hz	
CR, CRN 2			
CR, CRN 2-20	6 bar	CR, CRN 2-20 → CR, CRN 2-60	10 bar
CR, CRN 2-30 → CR, CRN 2-110	10 bar	CR, CRN 2 -70 → 2-180	15 bar
CR, CRN 2-130 → CR, CRN 2-260	15 bar		
CR, CRN 4			
CR, CRN 4-20/1 → CR, CRN 4-20	6 bar	CR, CRN 4-20/1 → CR, CRN 4-20	6 bar
CR, CRN 4-30 → CR, CRN 4-100	10 bar	CR, CRN 4-30 → CR, CRN 4-80/7	10 bar
CR, CRN 4-120 → CR, CRN 4-220	15 bar	CR, CRN 4-80 → CR, CRN 4-160	15 bar
CR, CRN 8			
CR, CRN 8-20/1 → CR, CRN 8-60	6 bar	CR, CRN 8-20/1 → CR, CRN 8-40	6 bar
CR, CRN 8-80 → CR, CRN 8-200	10 bar	CR, CRN 8-50 → CR, CRN 8-140	10 bar
CR, CRN 16			
CR, CRN 16-30/2 → CR, CRN 16-30	6 bar	CR, CRN 16-30/2 → CR, CRN 16-30	6 bar
CR, CRN 16-40 → CR, CRN 16-160	10 bar	CR, CRN 16-40 → CR, CRN 16-100	10 bar

Fig. C

Pump Type	PN 16			PJE			CLAMP			UNION			DIN			ø [mm]					
	L [mm]	H [mm]	D [Rp]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [G]	L [mm]	H [mm]	DN		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	
	CR 2	160	50	1											25	100	147	180	210	13	
	CRN 2				210	50	42,4	162	50	32	210	50	2	250	75	25	100	150	180	210	13
	CR 4	160	50	1¼												32	100	147	180	210	13
	CRN 4				210	50	42,4	162	50	32	210	50	2	250	75	32	100	150	180	210	13
	CR 8	200	80	1½										280	80	40	130	190	215	246	13
	CRN 8				261	80	60,3	202	80	51	261	80	2¾	280	80	40	130	199	215	247	14
	CR 16													300	90	50	130	190	215	246	13
	CRN 16				261	80	60,3	202	90	51	261	90	2¾	300	90	50	130	199	215	247	14

TM00 2251 3393

TM00 2252 3393

TM00 2253 3393

TM00 2254 3393

TM00 2255 3393

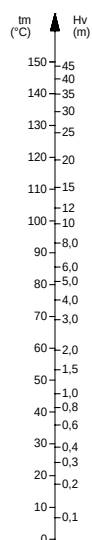
TM00 2256 3393

Fig. D

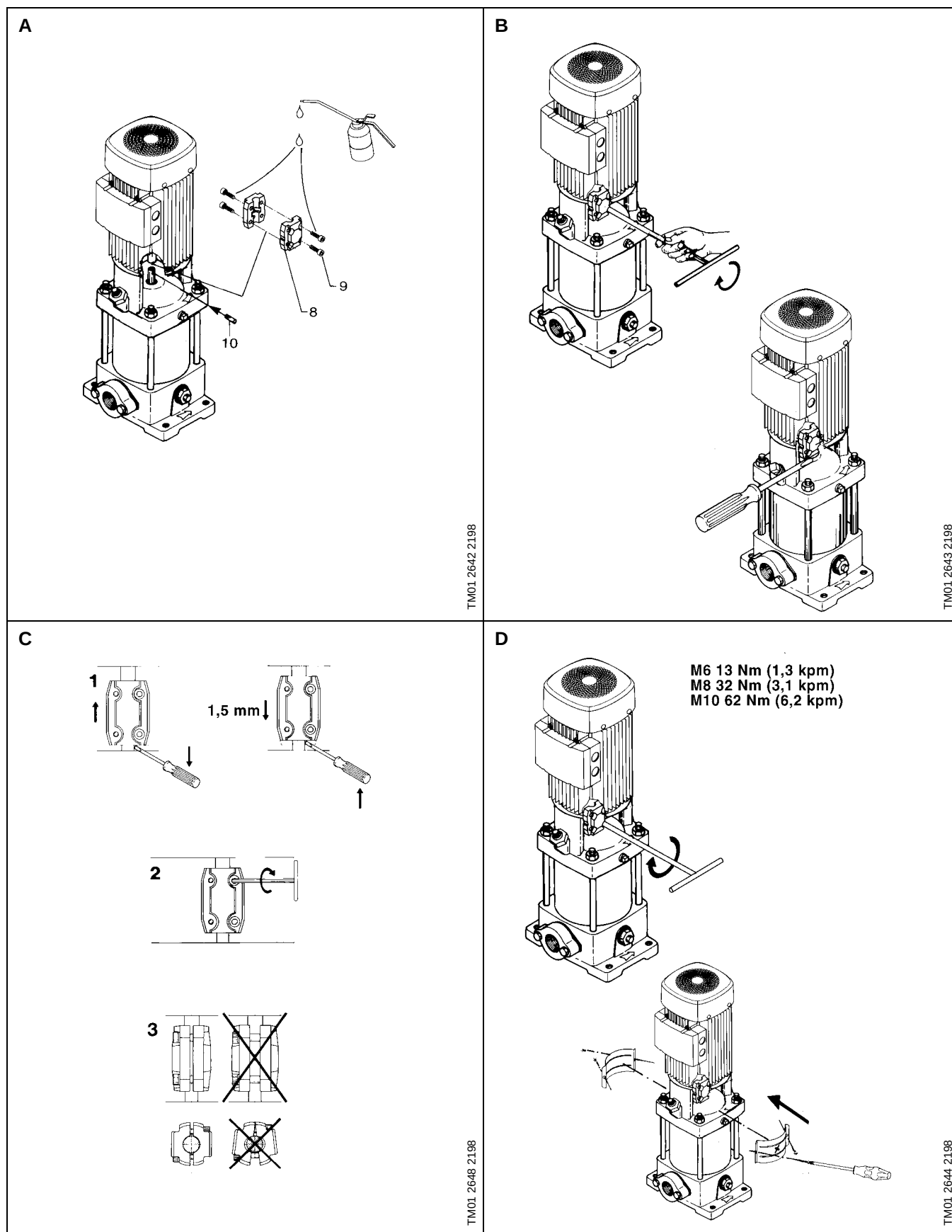
- GB** Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by GRUNDFOS:
D Luftschallemission von Pumpen mit Motoren, die von GRUNDFOS montiert sind:
F Bruit aérien émis par les pompes avec moteurs montés par GRUNDFOS:
I Rumore aereo emesso da pompe dotate di motori installati da GRUNDFOS:
E Nivel de ruido producido por bombas con motores montados por GRUNDFOS:
P Ruído emitido pelas electrobombas montadas pela GRUNDFOS:
GR Θόρυβος που εκπέμπεται στον αέρα από αντλίες εφοδιασμένες με κινητήρες από τη GRUNDFOS:
NL Geluidsdruk van pompen met een door GRUNDFOS gemonteerde motor:
S Ljudtrycksnivå från pumpar med motorer monterade av GRUNDFOS:
SF Ilmassa kantautuva ääni GRUNDFOS'in asentamilla moottoreilla:
DK Luftbåren støj fra pumper med motorer monteret af GRUNDFOS:

Motor [kW]	50 Hz	60 Hz
	$\bar{L}_{pA}$ [dB(A)]	$\bar{L}_{pA}$ [dB(A)]
0.25	<70	<70
0.37	<70	<70
0.55	<70	<70
0.75	<70	<70
1.1	<70	<70
1.5	<70	<70
2.2	<70	<70
3.0	<70	<70
4.0	<70	<70
5.5	<70	<70
7.5	<70	72
11	80	84
15	72	77

Fig. E

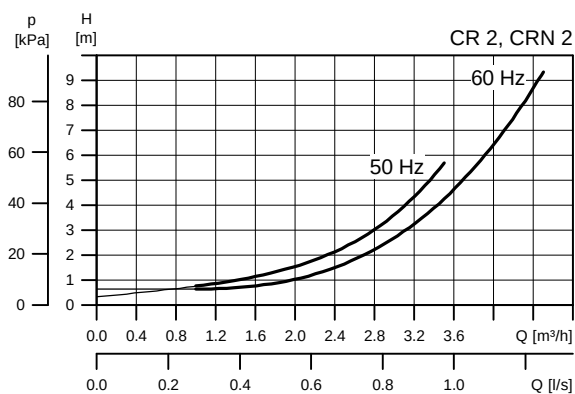


TM00 3037 3493

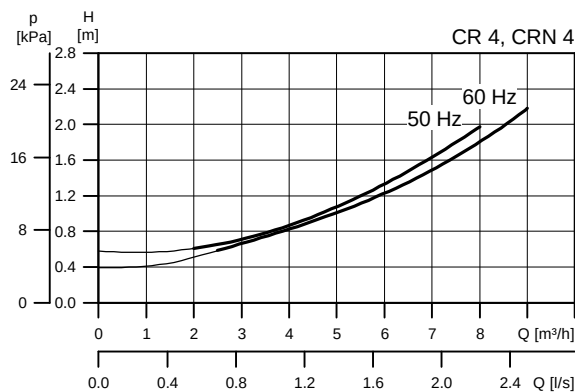




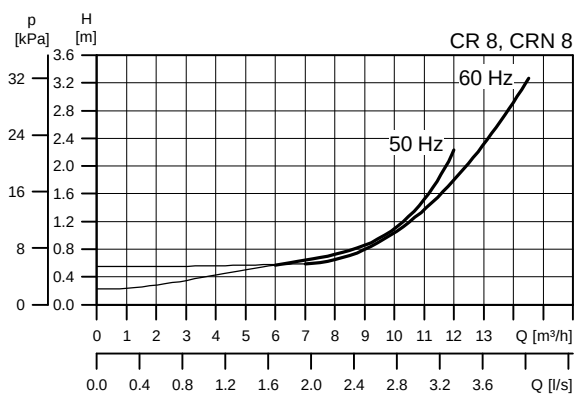
NPSH



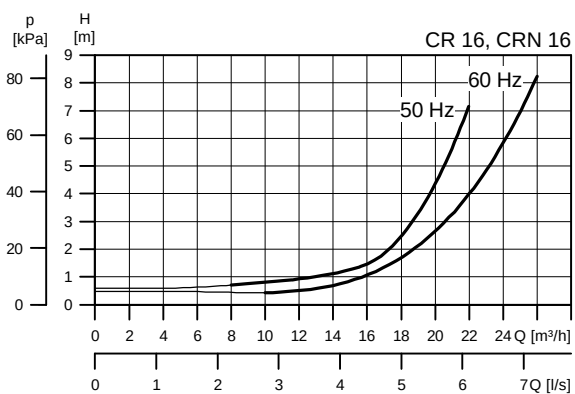
TM00 1625 4597



TM00 1626 4597



TM00 1627 4597



TM00 1628 4597

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Poul Due Jensens Vej 7A
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Brazil

GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhais - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-438 906

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706/27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-34 520 100
Telefax: +36-34 520 200

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
Flat A, Ground Floor
61/62 Chamiers Aptmt
Chamiers Road
Chennai 600 028
Phone: +91-44 432 3487
Telefax: +91-44 432 3489

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910/460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit 34, Stillorgan Industrial Park
Blackrock
County Dublin
Phone: +353-1-2954926
Telefax: +353-1-2954739

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290/95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyakoda
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-484 1014

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Mexico
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp
Tel.: +31-294-492 211
Telefax: +31-294-492244/492299

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przemierowo
Phone: +48-61-650 13 00
Telefax: +48-61-650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Russia

OOO GRUNDFOS
Shkolnaya 39
RUS-109544 Moscow
Phone: +7-095 564 88 00, +7-095 737 30 00
Telefax: +7-095 564 88 11, +7-095 737 75 36
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentequilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 63, Angeredsvinkeln 9
S-424 22 Angered
Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
14, Min-Yu Road
Tunglo Industrial Park
Tunglo, Miao-Li County
Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3,
Bangna, Phrakonong
Bangkok 10260
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey

GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI
Bulgurlu Caddesi no. 32
TR-81190 Üsküdar İstanbul
Phone: +90 - 216-4280 306
Telefax: +90 - 216-3279 988

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

96 42 36 35 0903	30
Repl. V7 14 13 54 0500	